תרגול 2

נושא:

- הגדרת הגבול

תכונה נוספת של ערך מוחלט:

אי שיוויון המשולש: לכל $x,y\in\mathbb{R}$ מתקיים:

$$|x-y| \leq |x|+|y|$$

הכללה:

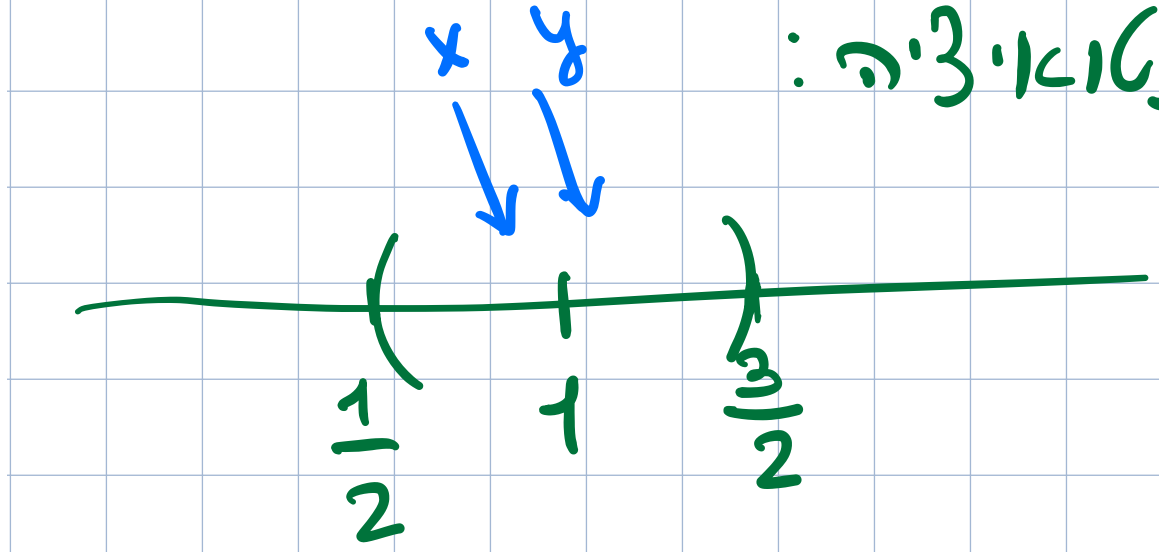
$$\big||x|-|y|\big| \leq |x\pm y| \leq |x|+|y|$$

תרגיל: נתון כי $x,y\in\mathbb{R}$ מקיימים את התכונה

הבאה: $|x-1|<\frac{1}{2}$ ו- $|y-1|<\frac{1}{2}$.

הוכיחו: $|x-y|<1$

אינטואיציה:



פתרון:

$$|x-y| = |x-1+1-y| = |x-1-(y-1)|$$

$$\le |x-1|+|y-1| < \frac{1}{2}+\frac{1}{2} = 1$$

אי שוויון ה-Δ

פונק' הערך השלם

דוג':

$[1.2] = 1$

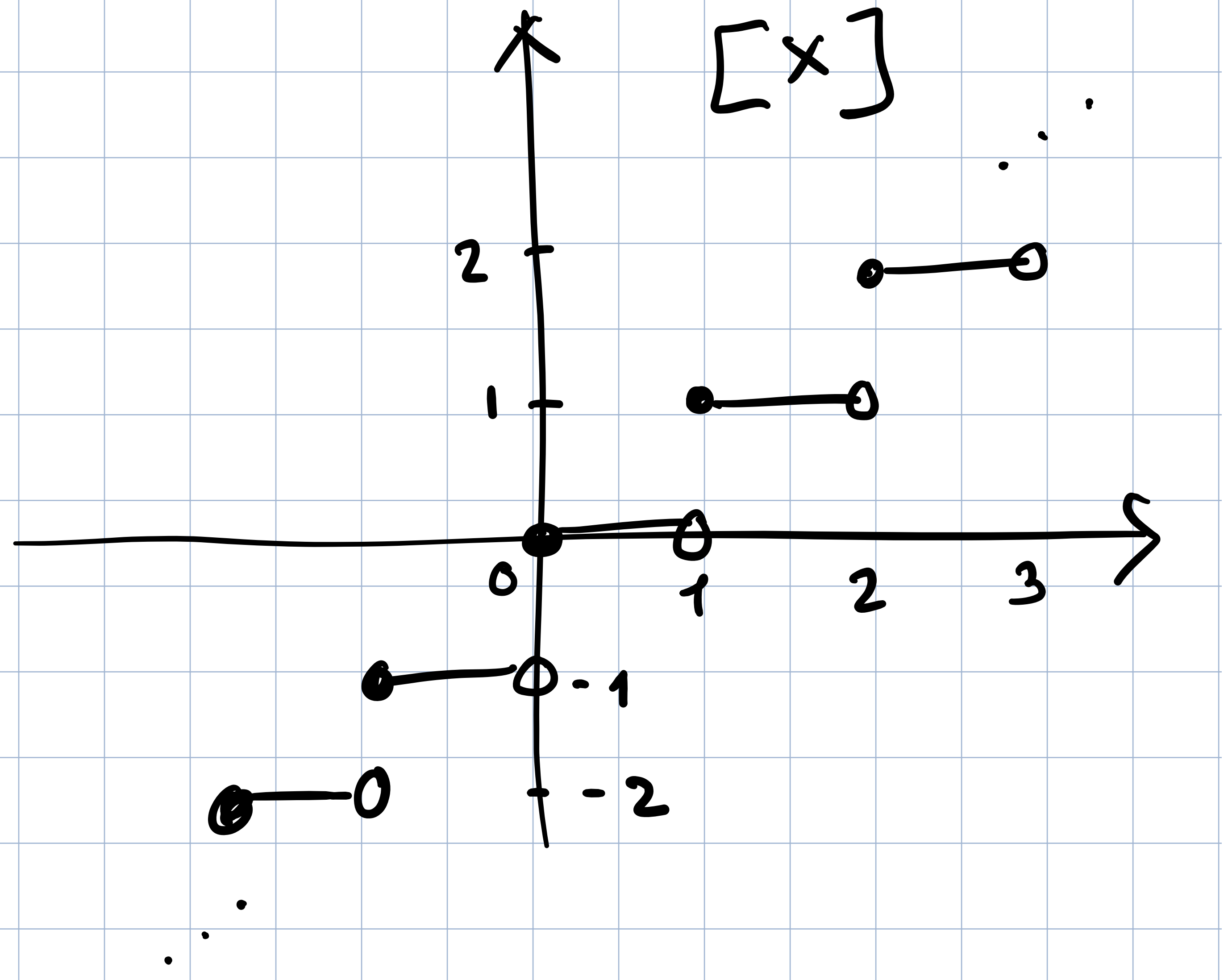
$\left[\frac{1}{2}\right] = 0$

$[5] = 5$

$[17.91] = [17.04] = 17$

$[-0.5] = -1$

$[-1.4] = -2$



במילים: 'הערך השלם של x הוא השלם הגדול ביותר שנמצא משמאלו'.

תכונה: $[x] \leq x \leq [x] + 1$

הגדרת גבול של סדרה

סדרה a_n מתכנסת לגבול L אם:

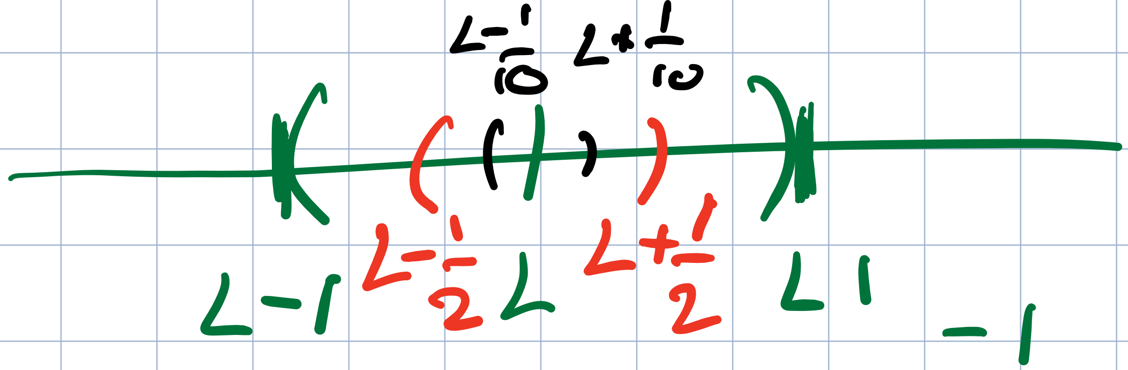
לכל $\varepsilon>0$ קיים N טבעי כך שלכל $n>N$ מתקיים:

$$\underbrace{|a_n - L| < \varepsilon}$$

$$-\varepsilon < a_n - L < \varepsilon$$

$$L-\varepsilon < a_n < L+\varepsilon$$

$$a_n \in (L-\varepsilon, L+\varepsilon)$$



במילים: לכל $\varepsilon>0$ מתאים אינדקס שהחל ממנו כל איברי הסדרה ש"כים לקטע $(L-\varepsilon, L+\varepsilon)$.

דוג': נוכיח כי $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = 0$ לפי הגדרת הגבול.

הוכחה: יהא $\varepsilon > 0$. נקח $N = \left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1$ אזי לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| = \underbrace{\frac{1}{n^2} < \varepsilon}$$

נפתור:

$$\frac{1}{\varepsilon} < n^2$$

$$\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}} < n$$

נקח:

$$N = \left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right] + 1$$

בדיקה:

$$\left| \frac{1}{n^2} - 0 \right| = \frac{1}{n^2} \underset{n>N}{<} \frac{1}{N^2} = \frac{1}{\left(\left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1\right)^2} \underset{x \leq [x]+1}{\leq} \frac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right)^2} = \varepsilon.$$

חשוב: מה הקשר בין ε ו-N שאולי אנחנו מצפים?

ככל ש-ε קָטֵן אז N גָדֵל.

במקרה שלנו: $N(\varepsilon)=\left[\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right]+1$

✓ הקשר שציפינו מתקיים.

רעיון:

ε	N	$n>N$
$\frac{1}{10}$	4	$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{N^2}=\frac{1}{16}<\frac{1}{10}$
$\frac{1}{100}$	11	$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{N^2}=\frac{1}{121}<\frac{1}{100}$
$\frac{1}{10000}$	101	$\frac{1}{n^2}<\frac{1}{N^2}=\frac{1}{10201}<\frac{1}{10000}$

תרגילים: הוכיחו את הגבולות הבאים לפי הגדרה:

1) $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

יהי $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right]+1$ ואז לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left|\frac{1}{\sqrt{n}}-0\right| = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon}_{}.$$

נפתור: $\frac{1}{\varepsilon^2} < n$

נקח: $N=\left[\frac{1}{\varepsilon^2}\right]+1$.

2) $\lim_{n\to\infty}\frac{n-1}{n+1}=1$.

יהי $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{2}{\varepsilon}-1\right]+1$ אז לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left|\frac{n-1}{n+1}-\overset{n+1}{1}\right| = \left|\frac{n-1-(n+1)}{n+1}\right| = \left|\frac{-2}{n+1}\right| = \underbrace{\frac{2}{n+1}<\varepsilon}$$

נפתור: $\frac{2}{\varepsilon}<n+1$

$\frac{2}{\varepsilon}-1<n$.

נקח: $N=\left[\frac{2}{\varepsilon}-1\right]+1$.

דרך נוספת:

יהא $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]+1$ אזי לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left|\frac{n-1}{n+1}-\overset{n+1}{1}\right|=\left|\frac{n-1-(n+1)}{n+1}\right|=\left|\frac{-2}{n+1}\right|=\frac{2}{n+1}<\underbrace{\frac{2}{n}<\varepsilon}_{}$$

נפתור: $\frac{2}{\varepsilon}<n$. נקח $N=\left[\frac{2}{\varepsilon}\right]+1$.

3) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2}{n^6+n+1} = 0$.

יהי $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$ ואז לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left|\frac{n^2}{n^6+n+1}-0\right| = \frac{n^2}{n^6+n+1} < \frac{n^2}{n^6} = \frac{1}{n^4} \le \underbrace{\frac{1}{n} < \varepsilon}$$

נפתור: $\frac{1}{\varepsilon}<n$.

נקח: $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$.

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+\sin(n)}{n(n+1)}=1 \quad (4$$

יהא $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$ ואז לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left|\frac{n^2+\sin(n)}{n(n+1)}-1\right|=\left|\frac{\cancel{n^2}+\sin(n)-\cancel{n^2}-n}{n(n+1)}\right|$$

$$=\left|\frac{\sin(n)-n}{n(n+1)}\right|\le\frac{|\sin(n)|+|-n|}{n(n+1)}\le\frac{1+n}{n(n+1)}=\underbrace{\frac{1}{n}<\varepsilon}$$

אי שיוויון ה-Δ

נפתור: $\frac{1}{\varepsilon}<n$. נקח $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$.

5) $\lim_{n\to\infty} \frac{n^2+1}{2n^2+3} = \frac{1}{2}$.

יהי $\varepsilon>0$. נקח $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$ אז לכל $n>N$ מתקיים:

$$\left| \overset{2\,\diagup}{\frac{n^2+1}{2n^2+3}} - \overset{2n^2+3\,\diagup}{\frac{1}{2}} \right| = \left| \frac{\cancel{2n^2}+2-\cancel{2n^2}-3}{4n^2+6} \right| = \frac{1}{4n^2+6} < \frac{1}{4n^2}$$

$$\le \frac{1}{4n} \le \underbrace{\frac{1}{n} < \varepsilon}_{} .$$

נפתור: $\frac{1}{\varepsilon}<n$. נקח: $N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]+1$.

סיכום הרעיון:

$$|a_n - L| = \square \leq \ldots \leq \ldots \leq \bigcirc < \varepsilon$$

- אי השיוויונים נכונים מתמטית (מספיק החל מ-n מסוים).
- ביטוי לאחר הגדלה עדיין שואף ל-0.